

その想い、重すぎて。

魔術学舎United 基盤系4限目



今日の目標

- 「重い」を正しく認識する
- 「重い」状態が発生する理由を知る
- 軽量化のために必要な考え方を学ぶ

「このワールド、重いんだけど！」

聞いたことはありませんか？

- この人は、なぜ「重い」と言っていますか？

「このワールド、重いんだけど！」

聞いたことはありませんか？

- この人は、なぜ「重い」と言っていますか？

「入ってくるのに凄い時間がかかった...」

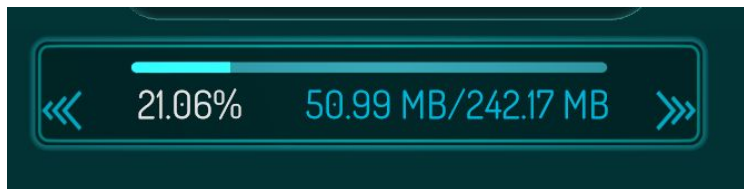
「FPSが20切ってて～...」

「やばい...！ちょっと待って...うごけない...！！」

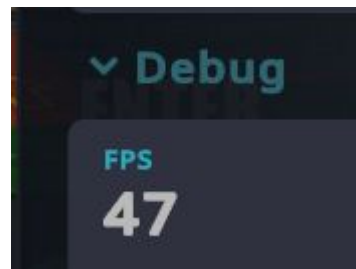


2つの「重い」

容量



負荷

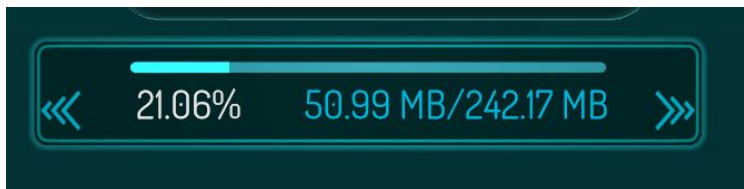


正しく使い分ける必要がある

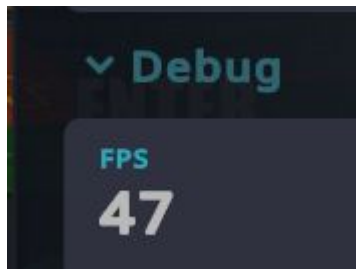


2つの「重い」

容量



負荷



正しく使い分ける必要がある

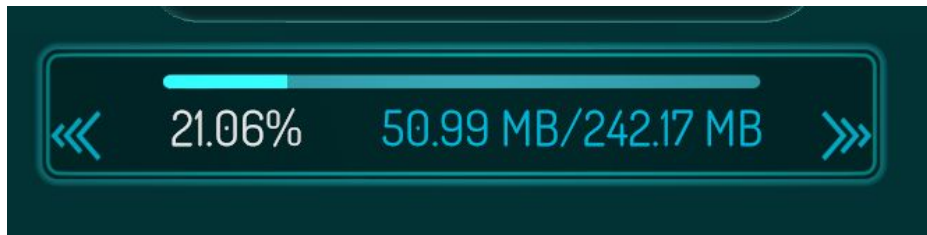
「重い」を知る Part1 ～容量編～

ワールドの容量を知る

ワールドの容量に関わるものには、どのような要素がありますか？

- ただし、ワールドの容量に関わるものとは、
「ワールドの移動時に読み込まれる全てのもの」

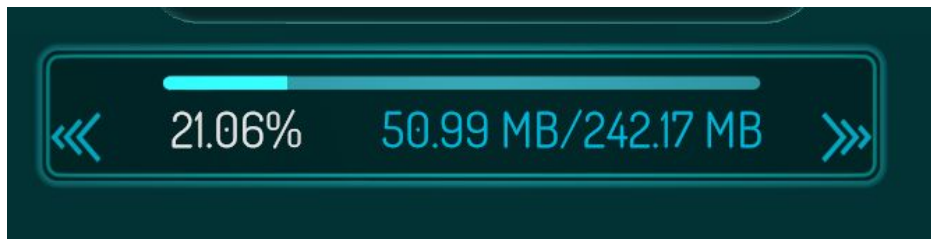
↓ちょうどこの画面のとき↓



ワールドの容量を知る

ワールドの容量に関わるものには、どのような要素がありますか？

- 3Dモデル
- マテリアル
- テクスチャ・SkyBox
- シェーダー
- スクリプト(Udon)
- LightMap・RefractionProbe・LightProbe
- Scene
- Animation・Animator
- etc.....



ワールドの容量を知る

ワールドの容量に関わるものには、どのような要素がありますか？

- 画像データ テクスチャ, LightMap, RefractionProbe
- メッシュデータ 3Dモデル
- スクリプトデータ Shader, Udon
- その他データ Material, Scene, Animation

ワールドの容量を知る

ワールドの容量に関わるものには、どのような要素がありますか？

- **画像データ**

テクスチャ, LightMap, RefractionProbe

激重

- **メッシュデータ**

3Dモデル

やや重

- **スクリプトデータ** Shader, Udon

ほぼ誤差

- **その他データ**

Material, Scene, Animation

ワールドの容量を知る

容量を知る根拠は？

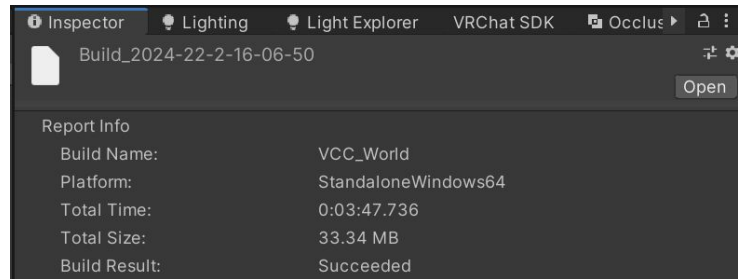


ワールドの容量を知る

容量を知る根拠は？

→ **Build Report Inspector** (ビルド レポート インスペクター)

- Package ManagerからImportできるアセット
- ビルド時に用いた全てのアセットと、その容量が確認できる
- このウィンドウに表示されている容量は実際にアップロードされる容量とは異なるが、目安にはなる



ワールドの容量を知る

容量の大きいデータは？

- Build Report Inspectorはデフォルトでデータ容量の多い順にアセットが並ぶ
- 知っている拡張子はある？
知らない拡張子はある？

Sort by:	Size
Sunless_BlueSky_01_flat.png	12.00 MB
06_LightProbe.png	6.35 MB
05_PP.png	4.55 MB
Uber.shader	3.82 MB
07_RefractionProbe.png	3.41 MB
00_Directional.png	3.23 MB
01_Point.png	3.20 MB
04_4.png	3.20 MB
04_3.png	3.14 MB
04_2.png	3.08 MB
03_Ref2.png	2.99 MB
03_Ref0.png	2.99 MB
03_Ref1.png	2.96 MB
04_1.png	2.93 MB
01_Spot.png	2.76 MB
Unimagic-Logotype1WH-2048x1024.png	2.67 MB
02_Bake.png	2.15 MB
ReflectionProbe-1.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-2.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-3.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-0.exr	2.00 MB
03_SkyBox.png	1.59 MB
unity_builtin_extra	1.38 MB
Lightmap-3_comp_light.exr	1.33 MB
バスルーム_Normal.png	1.33 MB
Lightmap-2_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-0_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-1_comp_light.exr	1.33 MB
ソファ_Normal.png	1.33 MB
Lightmap-3_comp_dir.png	1.33 MB
Lightmap-0_comp_dir.png	1.33 MB

ちなみに、このビルドはLightingの授業を行ったワールドのものです。今のワールドの容量は約34MB。

ワールドの容量を知る

容量の大きいデータは？

- ハイライトされているのが
画像**以外**のファイル
- つまり、容量の大きいデータ上位は
ほぼ全て画像が占めている

Sort by:	Size
☒ Sunless_BlueSky_01_flat.png	12.00 MB
☒ 06_LightProbe.png	6.35 MB
☒ 05_PP.png	4.55 MB
☒ Uber.shader	3.82 MB
☒ 07_RefractionProbe.png	3.41 MB
☒ 00_Directional.png	3.23 MB
☒ 01_Point.png	3.20 MB
☒ 04_4.png	3.20 MB
☒ 04_3.png	3.14 MB
☒ 04_2.png	3.08 MB
☒ 03_Ref2.png	2.99 MB
☒ 03_Ref0.png	2.99 MB
☒ 03_Ref1.png	2.96 MB
☒ 04_1.png	2.93 MB
☒ 01_Spot.png	2.76 MB
☒ Unimagic-Logotype1WH-2048x1024.png	2.67 MB
☒ 02_Bake.png	2.15 MB
☒ ReflectionProbe-1.exr	2.00 MB
☒ ReflectionProbe-2.exr	2.00 MB
☒ ReflectionProbe-3.exr	2.00 MB
☒ ReflectionProbe-0.exr	2.00 MB
☒ 03_SkyBox.png	1.59 MB
☒ unity_builtin_extra	1.38 MB
☒ Lightmap-3_comp_light.exr	1.33 MB
☒ バスルーム_Normal.png	1.33 MB
☒ Lightmap-2_comp_light.exr	1.33 MB
☒ Lightmap-0_comp_light.exr	1.33 MB
☒ Lightmap-1_comp_light.exr	1.33 MB
☒ ソファー_Normal.png	1.33 MB
☒ Lightmap-3_comp_dir.png	1.33 MB
☒ Lightmap-0_comp_dir.png	1.33 MB

ワールドの容量を知る

容量の大きいデータは？

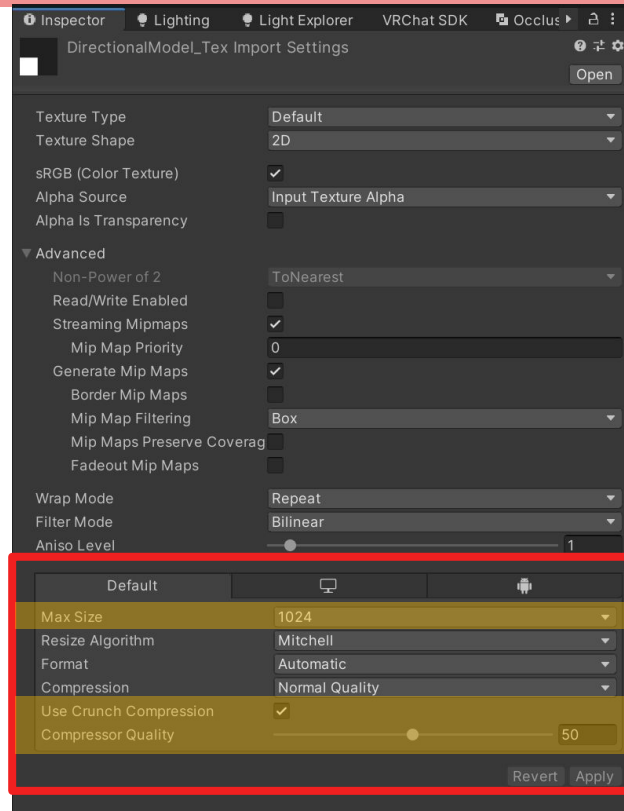
- ハイライトされているのが
画像**以外**のファイル
- つまり、容量の大きいデータ上位は
ほぼ全て画像が占めている
- → **画像の容量を減らしたい！**

Sort by:	Size
☒ Sunless_BlueSky_01_flat.png	12.00 MB
☒ 06_LightProbe.png	6.35 MB
☒ 05_PP.png	4.55 MB
☒ Uber.shader	3.82 MB
☒ 07_RefractionProbe.png	3.41 MB
☒ 00_Directional.png	3.23 MB
☒ 01_Point.png	3.20 MB
☒ 04_4.png	3.20 MB
☒ 04_3.png	3.14 MB
☒ 04_2.png	3.08 MB
☒ 03_Ref2.png	2.99 MB
☒ 03_Ref0.png	2.99 MB
☒ 03_Ref1.png	2.96 MB
☒ 04_1.png	2.93 MB
☒ 01_Spot.png	2.76 MB
☒ Unimagic-Logotype1WH-2048x1024.png	2.67 MB
☒ 02_Bake.png	2.15 MB
☒ ReflectionProbe-1.exr	2.00 MB
☒ ReflectionProbe-2.exr	2.00 MB
☒ ReflectionProbe-3.exr	2.00 MB
☒ ReflectionProbe-0.exr	2.00 MB
☒ 03_SkyBox.png	1.59 MB
☒ unity_builtin_extra	1.38 MB
☒ Lightmap-3_comp_light.exr	1.33 MB
☒ バスルーム_Normal.png	1.33 MB
☒ Lightmap-2_comp_light.exr	1.33 MB
☒ Lightmap-0_comp_light.exr	1.33 MB
☒ Lightmap-1_comp_light.exr	1.33 MB
☒ ソファー_Normal.png	1.33 MB
☒ Lightmap-3_comp_dir.png	1.33 MB
☒ Lightmap-0_comp_dir.png	1.33 MB

テクスチャの容量を削ろう

テクスチャ設定の例

- Max SizeをUnity上で落とすことで、元の画像データを変更せずに容量を減らす
- Crunch Compression(クランチ圧縮)を行う
 - 画像の辺の長さは”4の倍数”の必要がある
 - どうしても少し劣化は発生する



テクスチャの容量を削ろう

ワールド容量は
約34MB→約28MB

これは結果的に
効果が薄かった方

テクスチャが多く
高画像であるほど
効果がよく出る

設定前

Sort by:	Size
Sunless_BlueSky_01_flat.png	12.00 MB
06_LightProbe.png	6.35 MB
05_PP.png	4.55 MB
Uber.shader	3.82 MB
07_RefractionProbe.png	3.41 MB
00_Directional.png	3.23 MB
01_Point.png	3.20 MB
04_4.png	3.20 MB
04_3.png	3.14 MB
04_2.png	3.08 MB
03_Ref2.png	2.99 MB
03_Ref0.png	2.99 MB
03_Ref1.png	2.96 MB
04_1.png	2.93 MB
01_Spot.png	2.76 MB
Unimagic-Logotype1WH-2048x1024.png	2.67 MB
02_Bake.png	2.15 MB
ReflectionProbe-1.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-2.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-3.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-0.exr	2.00 MB
03_SkyBox.png	1.59 MB
unity_built_in_extra	1.38 MB
Lightmap-3_comp_light.exr	1.33 MB
バスルーム_Normal.png	1.33 MB
Lightmap-2_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-0_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-1_comp_light.exr	1.33 MB
ソファー_Normal.png	1.33 MB
Lightmap-3_comp_dir.png	1.33 MB
Lightmap-0_comp_dir.png	1.33 MB

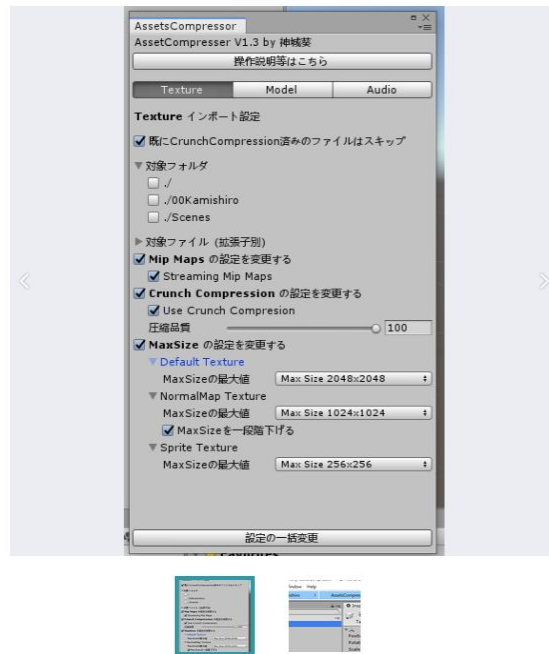
設定後

Sort by:	Size
Uber.shader	3.82 MB
03_Ref2.png	2.99 MB
04_3.png	2.99 MB
03_Ref0.png	2.99 MB
00_Directional.png	2.98 MB
04_4.png	2.98 MB
01_Point.png	2.97 MB
03_Ref1.png	2.96 MB
04_1.png	2.93 MB
04_2.png	2.92 MB
01_Spot.png	2.76 MB
07_RefractionProbe.png	2.73 MB
Sunless_BlueSky_01_flat.png	2.65 MB
02_Bake.png	2.15 MB
05_PP.png	2.04 MB
ReflectionProbe-1.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-2.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-3.exr	2.00 MB
ReflectionProbe-0.exr	2.00 MB
03_SkyBox.png	1.59 MB
06_LightProbe.png	1.59 MB
unity_built_in_extra	1.38 MB
Lightmap-3_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-2_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-0_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-1_comp_light.exr	1.33 MB
Lightmap-3_comp_dir.png	1.33 MB
Lightmap-0_comp_dir.png	1.33 MB
Lightmap-2_comp_dir.png	1.33 MB
Lightmap-1_comp_dir.png	1.33 MB
logo_illustration.png	1.33 MB

テクスチャの容量を削ろう

をするのは結構大変.....。

テクスチャの一括圧縮ツールが
Boothにあります！



ソフトウェア・ハードウェア > ソフトウェア

VR GITA

神城工業 / Kamishiro Industry

一括圧縮ツール・

AssetsCompressor1.3

1562

スキリストに追加

無料版 (最新ver)

ダウンロード商品

¥ 0

無料ダウンロード

AssetsCompressor_v1.3.zip (7.61 KB)

Boost用 (過去verを含む)

ダウンロード商品

¥ 100

カートに入れる

ギフトとして贈る

メッシュの容量を削ろう

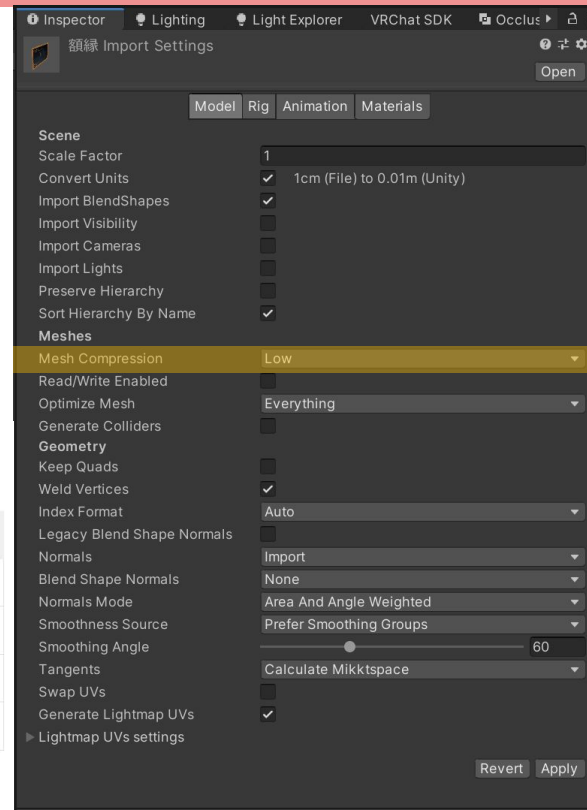
メッシュの容量は頂点数が多すぎない限り、テクスチャほど影響度はない

メッシュの容量を気にする必要がある場合に、はじめて検討することにしてもよい

利用可能な値は、High (高)、Medium (中)、Low (低)、または Off (オフ) です。以下の表は、各設定における代表的な圧縮率を示しています。

Value	Vertices (頂点)	Normals (法線)	Tangents (接線)	UVs	Color (色)
Off	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Low	1.6	4.6	4.4	2.0	1.0
Medium	2.0	5.6	5.3	3.2	1.3
High	3.2	7.4	6.7	4.0	2.0

メッシュ圧縮手法の圧縮率



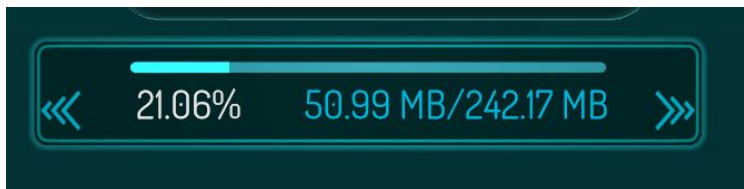
Blenderや”Mesh Optimizer”アセットで、ポリゴン数を下げるのも容量削減に有効です。

「重い」を知る Part2 ～負荷編～

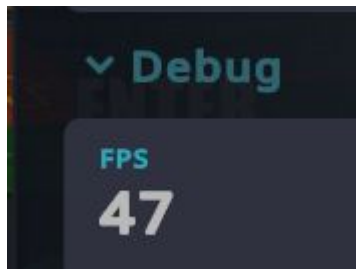


2つの「重い」

容量



負荷



正しく使い分ける必要がある

ワールドの負荷を知る

そもそも、負荷って何？なぜ発生する？

ワールドの負荷を知る

そもそも、負荷って何？なぜ発生する？

- PCは内部で様々な処理を行っている
 - 計算, 制御
 - データの読み書き
 - 画面への表示
 - 入力の受け取り
- VRを動かすためには、特にたくさんの処理が必要になる



ワールドの負荷を知る

そもそも、負荷って何？なぜ発生する？

- 無理な処理をさせようとする？
 - “1F”内に終わらせたい処理がある
 - 次の瞬間に画面に映るものを決める、とか
 - 理想的なVRChatでは、“1F”は1/90秒だったり1/144秒だったりする(環境依存)
 - どうしても終わらないので、“1F”をたっぷりとる
たとえば、 $3/90\text{秒} = 1/30\text{秒}$
 - すると、“30FPS”と表記され、「重い」「負荷がかかっている」と感じる



ワールドの負荷を知る

ワールドの負荷に関わるものには、どのような要素がありますか？

- ただし、ワールドの負荷に関わるものとは、
「ワールド内に存在する、PCが処理する必要のある全てのもの」

ワールドの負荷を知る

ワールドの負荷に関わるものには、どのような要素がありますか？

- 描写 メッシュの表示, RealTimeLight
- 演算 IK, 物理挙動, DynamicBone, 音量減衰
- VRAM / メモリ データの読み書き, データをCPU/GPUとやり取りする
- 通信 / 同期 同期頻度/通信速度によってば”重く”感じるかも

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- ただし、何をしてもよいものとします。
 - ワールドにあるものを動かしたり
 - 自分がワールド作者ということにして、良い設定でアップロードしたり
 - このワールドには今、周りにクラスメイトもいますね
 - ワールドだけに留まらず、何をしても構いません。

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- Level 1 ワールドのギミックなどを減らす
- Level 2
- Level 3
- Level 4
- Level 5

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- Level 1 ワールドのギミックなどを減らす
- Level 2 そもそもワールドの中身を「床」「スポーン地点」だけにする
- Level 3
- Level 4
- Level 5

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- Level 1 ワールドのギミックなどを減らす
- Level 2 そもそもワールドの中身を「床」「スポーン地点」だけにする
- Level 3 クラスメイト各位に消えてもらう
- Level 4
- Level 5

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- Level 1 ワールドのギミックなどを減らす
- Level 2 そもそもワールドの中身を「床」「スポーン地点」だけにする
- Level 3 クラスメイト各位に消えてもらう
- Level 4 デスクトップモードになり、VRChat以外全部終了する
- Level 5

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- Level 1 ワールドのギミックなどを減らす
- Level 2 そもそもワールドの中身を「床」「スポーン地点」だけにする
- Level 3 クラスメイト各位に消えてもらう
- Level 4 デスクトップモードになり、VRChat以外全部終了する
- Level 5 PCを最強にする

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- Level 1 ワールドのギミックなどを減らす
- Level 2 そもそもワールドの中身を「床」「スポーン地点」だけにする
- Level 3 クラスメイト各位に消えてもらう
- Level 4 デスクトップモードになり、VRChat以外全部終了する
- Level 5 PCを最強にする
- Level 6 VRChatを終了する / SteamVRを終了する

ワールドの負荷を知る

では、今このワールドにいるあなたのPCへの負荷を下げるには、
どうしたらいいのでしょうか？

- Level 1 ワールドのギミックなどを減らす
- Level 2 そもそもワールドの中身を「床」「スポーン地点」だけにする
- Level 3 クラスメイト各位に消えてもらう
- Level 4 デスクトップモードになり、VRChat以外全部終了する
- Level 5 PCを最強にする
- Level 6 VRChatを終了する / SteamVRを終了する
- Level 7 PCをシャットダウンする

めでたし。

無事にPCへの負荷がなくなりました。よかったね。

- Level 7 PCをシャットダウンする



めでたし。(いいえ)

無事にPCへの負荷がなくなりました。よかったね。

- Level 7 PCをシャットダウンする

.....**良いわけがありませんね。**

「作りたいものを作る」「見せたいものを見せる」
それを達成したうえで負荷削減をやりましょう。

負荷削減とは、快適にすること。**やりたいことをやった上で、快適に。**

ワールドの負荷を知る①

負荷を知る根拠は？



ワールドの負荷を知る①

負荷を知る根拠は？

① **Statistics** (スタティスティックス / レンダリング統計ウィンドウ)

主にレンダリングに関する、CPU側の処理について
数字で教えてくれる

- **Batches** “処理のかたまり”の数
- **SetPass calls** “描写の設定”の数

Statistics	
Audio:	
Level: -74.8 dB	DSP load: 0.2%
Clipping: 0.0%	Stream load: 0.0%
Graphics:	
152.9 FPS (6.5ms)	
CPU: main 6.5ms render thread 0.7ms	
Batches: 143 Saved by batching: 12	
Tris: 36.2k Verts: 37.6k	
Screen: 2437x1371 - 38.2 MB	
SetPass calls: 60 Shadow casters: 0	
Visible skinned meshes: 5 Animations: 0	

ワールドの負荷を知る①

Statistics (スタティスティックス / レンダリング統計ウィンドウ)

片方はLight Bake済、片方はRealTimeLightのみ
顕著に差が出ることがわかる

Statistics	
Audio:	
Level: -74.8 dB	DSP load: 0.2%
Clipping: 0.0%	Stream load: 0.0%
Graphics:	
152.9 FPS (6.5ms)	
CPU: main 6.5ms render thread 0.7ms	
Batches: 143 Saved by batching: 12	
Tris: 36.2k	Verts: 37.6k
Screen: 2437x1371 - 38.2 MB	
SetPass calls: 60	Shadow casters: 0
Visible skinned meshes: 5 Animations: 0	

Statistics	
Audio:	
Level: -74.8 dB	DSP load: 0.2%
Clipping: 0.0%	Stream load: 0.0%
Graphics:	
119.9 FPS (8.3ms)	
CPU: main 8.3ms render thread 4.1ms	
Batches: 2431 Saved by batching: 4	
Tris: 605.2k	Verts: 582.4k
Screen: 2437x1371 - 38.2 MB	
SetPass calls: 1247	Shadow casters: 1385
Visible skinned meshes: 5 Animations: 0	

ワールドの負荷を知る①

Batches / SetPass callsを減らす方法 (の一部)

- メッシュに**適切にStatic設定**をする (Batching Static)
- マテリアルスロットを減らす / マテリアルを結合する
- メッシュを**適度に減らす** / 結合する (Occlusion Cullingとの兼ね合い)
- 描写負荷の軽いシェーダーを使う
- Lightの設定で、影の描画をしないようにする
- など.....

ワールドの負荷を知る①

Statistics (スタティスティックス / レンダリング統計ウィンドウ)

- 最も主となる負荷の原因は描写の演算である
- Batches, SetPass callsの値におおむね比例して、GPU側の処理も増加する
- よって、StatisticsのBatches, SetPass callsを見ることでおおむねどの程度の負荷が発生するか計り知ることができる

ワールドの負荷を知る①

Statistics (スタティスティックス / レンダリング統計ウィンドウ)

- 最も主となる負荷の原因は描写の演算である
- Batches, SetPass callsの値におおむね比例して、GPU側の処理も増加する
- よって、StatisticsのBatches, SetPass callsを見ることでおおむねどの程度の負荷が発生するか計り知ることができる

では、この文章の根拠は？　もっと正確に計測できないか？

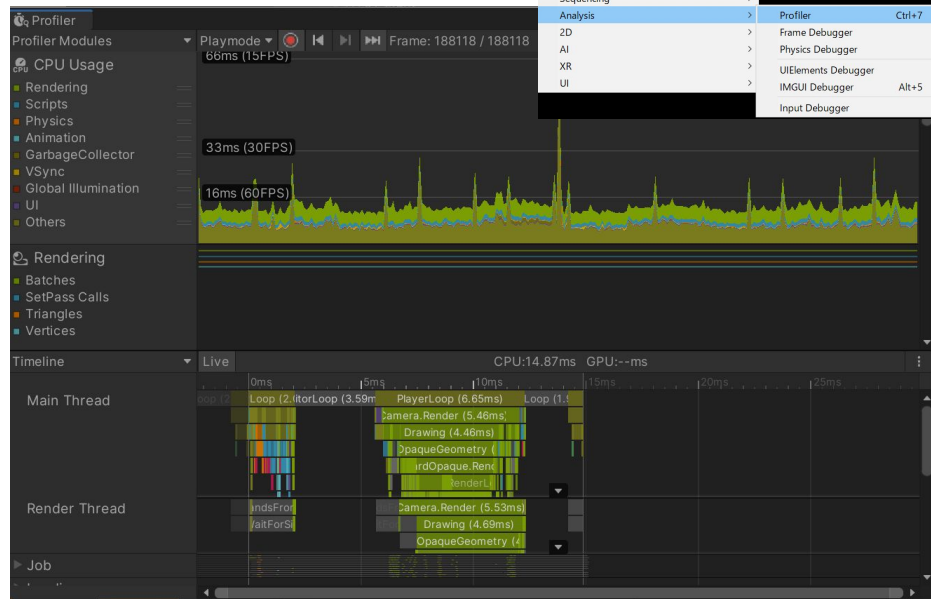


ワールドの負荷を知る②

負荷を知る根拠は？

② Profiler (プロファイラー)

どの処理に時間がかかっているか、
視覚的に分かりやすい形で数値化
してくれるウィンドウ。



細かい使い方までやると、それだけで1時間くらい話せてしまいます。詳しく知りたい人は調べてみてね！

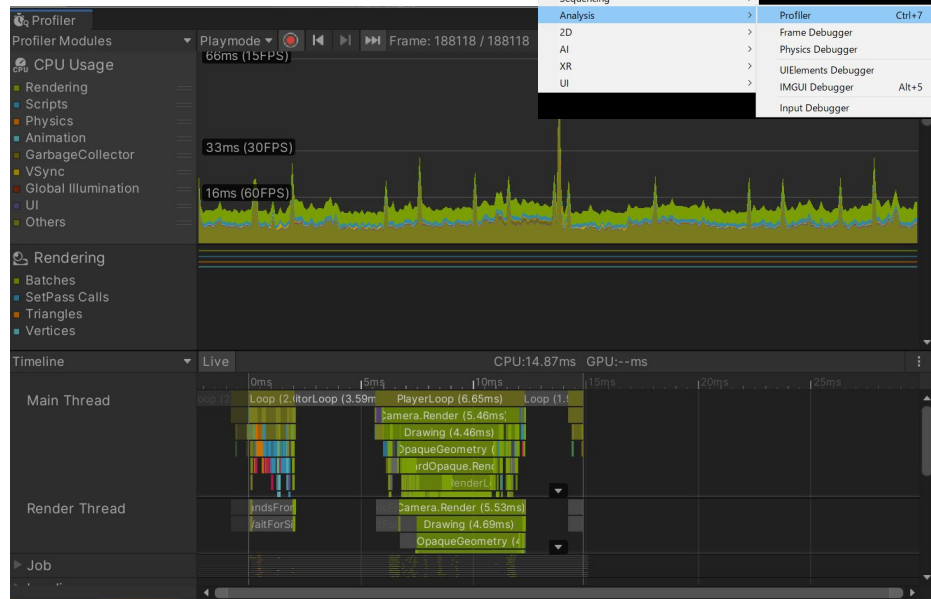
ワールドの負荷を知る②

負荷を知る根拠は？

② Profiler (プロファイラー)

しかしこれはあくまで、Unityの
Gameウィンドウ上でのデータ

→実際にVRChat上で感じる負荷は
違うのでは？





ワールドの負荷を知る③

負荷を知る根拠は？

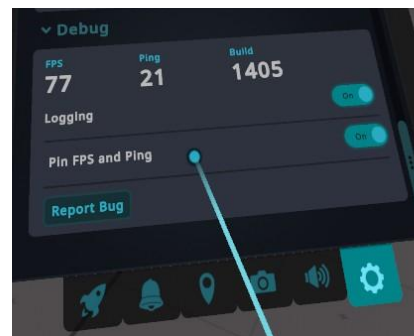
③ 実測

では、計測しましょう。

皆さんのLaunch Padには、FPSを表示する機能があります。

なければ、出しましょう。

Launch Pad→Debug→Pin FPS and Ping



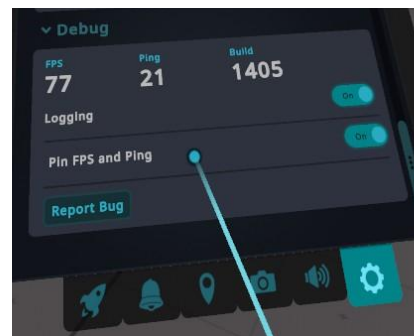
ワールドの負荷を知る③

負荷を知る根拠は？

③ 実測

メニューを出しての実測にも問題が！

- メニュー分VRChatが重くなる
 - メニューは半透明の描写を行っている
- 移動しながらでは測ることができない

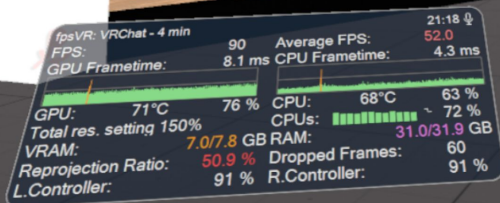




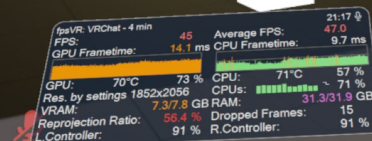
ワールドの負荷を知る③

「fpsVR」というソフトを使うと、全て解決できます。
ついでに、fpsの時間経過におけるログなども取れます。
負荷の原因探しの強い味方です！

BakedHouse



RealTimeHouse
(負荷注意！)



結局、私たちがやってきたこと

この1時間、私たちは「重い」を解消するために

- 容量の大きいアセットをBuild Report Inspectorで特定する
- 負荷の原因となる箇所をStatisticsで確認する
- Unity上で全体の負荷をProfilerで可視化する
- VRChat上でFPS値やCPU/GPU使用率を実測する

結局、私たちがやってきたこと

この1時間、私たちは「重い」を解消するために

- 容量の大きいアセットをBuild Report Inspectorで特定する
- 負荷の原因となる箇所をStatisticsで確認する
- Unity上で全体の負荷をProfilerで可視化する
- VRChat上でFPS値やCPU/GPU使用率を実測する

→全て、**計測をすること**

何が重いかわかり計測し、適切な最適化を目指しましょう！



まとめ

- 負荷削減をするなら、まず**計測**をしろ
- 憶測を挟まずに、まず**計測**をしろ
- 最適化のようなものしたら、それが正しいか**計測**をしろ

その想い、重すぎて。

魔術学舎United 基盤系4限目